Installation de l'environnement Linux

Axel Guérin

Objectif

Pour les TD, nous utiliserons un environnement **Linux** et le shell **Bash**.

Selon votre système :

- **Windows** : WSL 2 + Ubuntu ;
- **Linux** : environnement Linux natif ;
- **macOS** : Terminal macOS.

Objectif

À la fin de cette installation, vous devez disposer d'un terminal permettant d'utiliser les commandes Unix/Linux étudiées pendant les TD.

Windows : utiliser Linux avec WSL

WSL — Windows Subsystem for Linux

WSL permet d'installer et d'utiliser un environnement **Linux directement depuis Windows**.

Nous utiliserons :

Windows + **WSL 2** + **Ubuntu**

Cela permet d'utiliser :

- un véritable environnement Linux ;
- le shell Bash ;
- les commandes Linux étudiées en TD ;
- les logiciels disponibles sous Linux.

Étape 1 — Ouvrir PowerShell

Sous Windows :

1. Ouvrir le menu **Démarrer**.
2. Rechercher **PowerShell**.
3. Faire un clic droit sur **Windows PowerShell**.
4. Sélectionner :

Exécuter en tant qu'administrateur

Important

L'installation de WSL nécessite des droits administrateur sur la machine.

Étape 2 — Installer WSL et Ubuntu

Dans PowerShell, saisir la commande suivante :

```
wsl --install
```

Cette commande installe les composants nécessaires à WSL et installe par défaut une distribution Linux.

Pour le cours

Nous utiliserons la distribution **Ubuntu**.

Une fois l'installation terminée, Windows peut demander de **redémarrer l'ordinateur**.

Installer explicitement Ubuntu

Si WSL est déjà installé mais pas Ubuntu, nous pouvons afficher les distributions disponibles :

```
wsl --list --online
```

Puis installer Ubuntu :

```
wsl --install -d Ubuntu
```

Une **distribution Linux** regroupe le noyau Linux avec un ensemble de logiciels et d'outils permettant d'obtenir un système utilisable.

Étape 3 — Premier démarrage d'Ubuntu

Après l'installation :

1. redémarrer Windows si nécessaire ;
2. ouvrir le menu **Démarrer** ;
3. rechercher **Ubuntu** ;
4. lancer l'application.

Lors du premier lancement, Ubuntu termine automatiquement son initialisation.

Le premier démarrage peut prendre un peu plus de temps que les suivants.

Étape 4 — Créer votre compte Linux

Ubuntu vous demande de créer :

- un **nom d'utilisateur** ;
- un **mot de passe**.

Vous pourrez ensuite obtenir une invite ressemblant à :

```
alice@ordinateur:~$
```

Attention au mot de passe

Lorsque Linux demande votre mot de passe, **rien ne s'affiche pendant la saisie**.
Ni caractères, ni étoiles : c'est normal !

Étape 5 — Vérifier WSL

Depuis PowerShell, exécuter :

```
wsl --list --verbose
```

ou :

```
wsl -l -v
```

Vous devriez obtenir quelque chose de similaire à :

```
NAME      STATE      VERSION
* Ubuntu    Running    2
```

Pour Ubuntu, la colonne `VERSION` doit indiquer **2**.

Comment lancer Linux ensuite ?

Vous pourrez lancer Ubuntu directement depuis le menu Démarrer.

Vous pouvez également ouvrir PowerShell et saisir :

```
wsl
```

Vous passez alors de l'environnement Windows à votre environnement Linux.

```
PS C:\Users\Alice>
        ↓
alice@ordinateur:~$
```

Vous utilisez déjà Linux ?

Si votre ordinateur fonctionne déjà sous Linux :

Vous n'avez pas besoin de WSL !

Vous pouvez directement utiliser le terminal de votre distribution.

Par exemple :

- Ubuntu ;
- Debian ;
- Linux Mint ;
- Fedora ;
- autres distributions Linux.

Les exemples du cours seront principalement réalisés avec **Ubuntu et Bash**.

Vous utilisez macOS ?

macOS possède déjà un environnement de type Unix.

Pour ouvrir le terminal :

1. ouvrir **Spotlight** ;
2. rechercher **Terminal** ;
3. lancer l'application.

La majorité des commandes que nous utiliserons sous Linux fonctionnent également sous macOS.

Le shell utilisé par défaut sur les versions modernes de macOS est généralement **Zsh**.

Votre premier terminal

Vous devez maintenant avoir accès à une invite de commande.

Essayez :

```
whoami
```

Cette commande affiche votre nom d'utilisateur.

Puis :

```
pwd
```

Cette commande affiche votre emplacement actuel dans le système de fichiers.

Quel système utilisons-nous ?

Exécutez :

```
uname -a
```

Cette commande affiche différentes informations concernant le système.

Sous WSL, vous devriez notamment retrouver le mot :

Linux

Félicitations !

Votre environnement est prêt pour les TD.

Avant le premier TD

Vérifiez que :

- ☐ vous pouvez ouvrir votre terminal ;
- ☐ les utilisateurs Windows disposent de WSL 2 ;
- ☐ Ubuntu démarre correctement sous Windows ;
- ☐ vous connaissez votre mot de passe Linux ;
- ☐ la commande `whoami` fonctionne ;
- ☐ la commande `pwd` fonctionne ;
- ☐ la commande `uname -a` fonctionne.